

MICHAEL ANGELLO QADOSY RIYADI

michaelriyadi5@gmail.com / michaelangelo@student.telkomuniversity.ac.id | +62 85850507207 | linkedin.com/in/michaelangeloqr | github.com/nmichaelangelo

Mahasiswa S1 Teknologi Informasi semester 7 dengan fokus pada Machine Learning, Artificial Intelligence, dan Blockchain, serta pengalaman dalam pengembangan solusi berbasis AI/ML, Federated Learning, dan smart contract. Aktif mengerjakan proyek riset dan pengembangan teknologi yang menghasilkan publikasi ilmiah terindeks Scopus serta implementasi sistem berbasis AI untuk pendidikan, keamanan digital, dan analisis data. Memiliki kemampuan kuat dalam pengembangan model prediktif, pengolahan data, dan pengembangan aplikasi web berbasis AI. Berprestasi sebagai Top 5 Samsung Innovation Campus AI & IoT dan Juara 2 Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

PENDIDIKAN

Telkom University Surabaya, S1 Teknologi Informasi (2023 – 2027) | IPK Sekarang 3.98 / 4.00

PENGALAMAN KERJA

1. Magang Junior Data Scientist — PT Inovasi Cipta Lentera

Februari 2025 – Juni 2025

 - Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan insight bisnis melalui tahap preprocessing data.
 - Mengembangkan model prediktif berbasis machine learning untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
 - Berkontribusi dalam proses eksplorasi data (EDA) dan evaluasi performa model.
2. Magang Frontend Web Developer — PT Bima Digital Indonesia

Januari 2025 – Juni 2025

 - Mengembangkan website company profile menggunakan Next.js dan Tailwind CSS.
 - Membangun dan mengimplementasikan tampilan antarmuka (UI) yang responsif dan user-friendly.
 - Berkolaborasi dalam pengembangan fitur frontend serta integrasi dengan kebutuhan desain dan bisnis.
3. Asisten Praktikum Statistik dan Data Analisis — Laboratorium Telkom University Surabaya

Maret 2025 – Juni 2025
4. Asisten Praktikum Algoritma dan Pemrograman — Laboratorium Telkom University Surabaya

Februari 2025 – Juni 2025
5. Asisten Praktikum Dasar Kecerdasan Buatan — Laboratorium Telkom University Surabaya

Februari 2025 – Juni 2025
6. Asisten Praktikum Struktur Data — Laboratorium Telkom University Surabaya

Agustus 2025 – Desember 2025

PROJEK UTAMA

1. Sistem Absensi dan Pelacakan Zonasi Kerja Karyawan Berbasis Computer Vision CCTV

(untuk PT Ajinomoto Indonesia)

Dipercaya sebagai Freelance Programmer oleh PT Talenta Keluarga Sejahtera untuk merancang dan mengembangkan sistem kecerdasan buatan pelacakan aktivitas karyawan pabrik.

 - Mengembangkan sistem pelacakan otomatis untuk memantau posisi dan aktivitas operasional pekerja di area stasiun kerja spesifik melalui pengolahan aliran video CCTV.
 - Mengimplementasikan model kecerdasan buatan (YOLOv8 & EasyOCR) guna mengenali identitas pekerja secara dinamis melalui pembacaan nomor punggung saat mereka beraktivitas di zona kerja virtual.
 - Merancang arsitektur backend berkinerja tinggi menggunakan Python (FastAPI & WebSocket) dengan optimasi multi-threading agar pemrosesan aliran video 24/7 stabil tanpa hambatan memori.
2. Platform Pembelajaran Berbasis AI untuk Anak Disleksia (AKSARA Learning)

<https://harian.disway.id/read/919547/ciptakan-platform-belajar-berbasis-ai-untuk-anak-disleksia-telkom-university-surabaya-raih-juara-2-lidm-2025/15>

 - Mengembangkan platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung pendidikan inklusif bagi anak dengan disleksia melalui pendekatan pembelajaran multisensori dan adaptif.
 - Mengimplementasikan model AI berupa Text-to-Speech (TTS), Speech-to-Text (STT), dan Optical Character Recognition (OCR) untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman materi pembelajaran.
 - Mengintegrasikan sistem AI ke dalam aplikasi berbasis web yang telah diuji dan diimplementasikan pada lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai solusi pembelajaran nyata.
3. Platform Rekomendasi Jurusan Mahasiswa Berbasis Federated Learning (PRISMA)

 - Mengembangkan website rekomendasi jurusan mahasiswa berbasis Federated Learning untuk memungkinkan pelatihan model machine learning tanpa membagikan data pribadi pengguna.
 - Mengimplementasikan sistem prediksi pemilihan jurusan serta mekanisme pelatihan model terdesentralisasi guna menjaga privasi dan keamanan data pengguna.
 - Mengembangkan platform menggunakan Node.js dan Next.js, serta mengimplementasikan algoritma Federated Averaging dengan model Neural Network untuk proses prediksi jurusan mahasiswa.

PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Program Peningkatan Literasi dan Kemandirian bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SLB Bina Mandiri

Agustus 2025 – Desember 2025

Tim Programmer Mahasiswa — Diketahui oleh Yohanes Setiawan, S.Si., M.Kom.

 - Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di SLB Bina Mandiri melalui observasi lapangan, survei kebutuhan pengguna, serta diskusi dengan guru untuk memahami kebutuhan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.
 - Mengembangkan dan mengimplementasikan model AI untuk fitur Text-to-Speech (TTS), Speech-to-Text (STT), dan Optical Character Recognition (OCR) guna meningkatkan aksesibilitas pembelajaran digital.
 - Berinteraksi langsung dengan siswa di SLB untuk validasi kebutuhan pengguna serta memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan konteks penggunaan di lapangan.
2. Smart Hydroponics: Sistem Monitoring Terintegrasi IoT dan Prediksi Pertumbuhan Berbasis AI

Maret 2025 – Juli 2025

Tim Programmer Mahasiswa — Diketahui oleh Muhammad Adib Kamali, S.T., M.Eng.

 - Mengembangkan model prediksi pertumbuhan tanaman menggunakan metode AI (Facebook Prophet) untuk analisis data time series.
 - Membangun website berbasis Node.js untuk monitoring kondisi tanaman dan visualisasi data secara real-time.
 - Mengintegrasikan sistem IoT dengan platform analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam budidaya hidroponik.
3. Program Pengembangan Aplikasi SIREGA (Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Desa Grabagan)

Maret 2025 – Juli 2025

Tim Programmer Mahasiswa — Diketahui oleh Yohanes Setiawan, S.Si., M.Kom.

 - Mengembangkan aplikasi mobile pengguna dan admin berbasis Flutter yang terintegrasi dengan Firebase Realtime Database.
 - Mengimplementasikan fitur pembuatan surat otomatis berbasis PDF untuk mendukung administrasi RT/RW.
 - Mengintegrasikan QR Code sebagai alternatif tanda tangan digital untuk autentikasi dokumen.

HAK CIPTA / KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Program Komputer DETEKSI VIDEO DEEPFAKE REAL-TIME BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN PENDEKATAN HIBRIDA CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK-RESERVOIR COMPUTING
2. Program Komputer Sistem Kasir Online Warung Bakso 99 Parung Bogor
3. Program Komputer Website PRISMA Privacy-preserving Intelligent System for Major Advisory
4. Program Komputer AKSARA LEARNING UNTUK SISWA-SISWI TUNAGRAHITA
5. Program Komputer Aplikasi SIREGA (Sistem Informasi RTRW Desa Grabagan)
6. Program Komputer Leksi-Go Aplikasi Berbasis AI untuk Personalisasi dan Peningkatan Literasi Anak Disleksia

SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. Alibaba Cloud (International Certification) – Certified Developer
2. Fortinet Certified Fundamentals in Cybersecurity
3. Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (AI-900)
4. Oracle Cloud Infrastructure 2025 AI Foundations Associate 1Z0-1122-25
5. Oracle Cloud Infrastructure 2025 Data Science Professional 1Z0-1110-25

PENCAPAIAN & PENGHARGAAN

1. 1st Place, National Essay Competition (NEC), Hasanuddin University, 2026
2. 1st Place, Dolanan Data Competition, Data Science Student Association, Telkom University, 2025
3. 1st Place, Information Technology Scientific Writing Competition, Telkom University, 2024
4. **2nd Place, Best Paper at International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT), IEEE, 2026**
5. 2nd Place, Hackathon ExplorAltion Batch 5, Jagoan Hosting x Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), 2026
6. 2nd Place, Essay and Business Plan Competition in Edutalk Fair Competition, Division of Minat dan Bakat Digital Business Society X Eduact Creative Hub, 2026
7. **2nd Place, National Student Digital Innovation Competition (Digital Education Innovation Division), Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, 2025**
8. 2nd Place, Telkom University Student Scientific Week, Telkom University, 2025
9. 2nd Place, C.O.D.E Challenge (Artificial Intelligence Division), Telkom University in collaboration with PT Handal, 2025
10. 2nd Winner, Startup Ideation Bootcamp and Seed Microgrant Awards 2025 Technology and Digital Innovation Division, Telkom University, 2025
11. 3rd Winner, Startup Ideation Bootcamp and Seed Microgrant Awards 2025 Technology and Digital Innovation Division, Telkom University, 2025
12. **Top 5, Samsung Innovation Campus AI & IoT Program, Samsung Indonesia, 2024**
13. Presenter 10th ICITDA (International Conference on Information Technology and Digital Applications)
14. Gold Medal (Essay Division), Essay and Business Plan Competition in Edutalk Fair Competition, Division of Minat dan Bakat Digital Business Society X Eduact Creative Hub, 2026
15. Best Idea (Essay Division), Essay and Business Plan Competition in Edutalk Fair Competition, Division of Minat dan Bakat Digital Business Society X Eduact Creative Hub, 2026

PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

A. Scopus-indexed, Q2

1. Electronic Nose-based Non-invasive Classification of Melon Root Rot Severity Using Leaf VOC Signals
2. Optimization of dendritic neuron model framework through activation pairing for multidomain medical diagnosis

B. Scopus-indexed, Q3

1. A Comparative Evaluation of Federated Learning Algorithms for Privacy-Preserving Academic Prediction on Heterogeneous Data
2. Robust Aggregation Strategies in Federated Learning for Credit Risk Assessment

C. Scopus-indexed, Q4

1. Randomized Dendritic Neuron Model Preserving Biologically Inspired Dendritic Gating for Efficient Medical Diagnostics
2. Experimental Evaluation of Smart Contract Gas Optimization Techniques: A Case Study of a Blockchain-Based Reporting Application System
3. Efficient Acute Lymphoblastic Leukemia Classification Using GLCM and HSV Features with Reservoir Computing on Taleqani Hospital Dataset
4. Blockchain-Enabled Explainable Artificial Intelligence Framework for Trusted and Auditable Diabetes Risk Prediction
5. Impact of activation functions on dendritic neuron models in medical datasets

D. Scopus-indexed conference proceedings

1. Federated Learning for University Major Recommendation: A Privacy-Aware Approach for Educational Decision Support

E. SINTA 2-indexed, Indonesia

1. Federated Learning for Privacy-Preserving IoT Intrusion Detection under Extreme Non-IID Conditions

F. SINTA 3-indexed, Indonesia

1. Integrasi Express. Js Dan Llm Dalam Pembuatan Soal Otomatis Untuk Latihan Anak Disleksia

G. SINTA 4-indexed, Indonesia

1. Comparative Evaluation of Federated Learning Algorithms in Dirichlet Non-IID Medical Imaging
2. Human Rights Enforcement in the Post-Truth Era: Digital Discourse of# IndonesiaHumanRightsSOS on Twitter

SKILLS & TOOLS

Programming Languages: Python, JavaScript, Solidity, C++, C, Dart, Go

Tools & Platforms: Git, Jupyter Notebook, Google Colab, RemixIDE, VSCode, Android Studio

Data & Analytics: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SQL

Machine Learning & AI: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, OpenCV

Blockchain: Smart Contract Development, Truffle, Ganache

Web Development: Next.js, Node.js, Tailwind CSS

Mobile Development: Flutter, Firebase